CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
Rúa A Carballeira s/n Ourense
CP 32002 Ourense
Tfno. 988221312, Fax 988227935

Siguiendo la tónica habitual, el material de la unidad 3 deja mucho que desear, por lo que vamos a ver con un pequeño ejemplo de desarrollo de una clase, cómo apoyarnos en la ayuda que nos da netbeans para generar automáticamente los métodos constructores. De la misma manera, en toda clase necesitamos métodos que nos permitan saber el contenido de una propiedad, o modificar su contenido. A estos métodos, por convenio se les denomina get y set respectivamente. Para una propiedad de nombre edad, el método que me da su contenido debería de llamarse getEdad, y el que me permite cambiar su valor setEdad.

Vamos a programar una clase de nombre Rectangulo que describa y de soporte a esta figura geométrica. La clase tendrá dos propiedades privadas (aun no sabéis que significa esto, pero no importa) de nombres largo y alto, y los métodos:

- Constructor que no admita parámetros y no haga nada (constructor por defecto), y otro al que le lleguen 2 valores y se los asigne a las propiedades.
- set y get que permitan asignar y ver el contenido de las propiedades de la clase.
- superficie, que devolverá la superficie del rectángulo.
- perímetro, que devolverá el perímetro del rectángulo
- visualiza, que visualizará información del rectángulo con el formato:

  largo: xxxx
  alto: xxxxx
  superficie: xxxx
  perímetro: xxxx

La clase, inicialmente podría tener el código:

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
Rúa A Carballeira s/n Ourense
CP 32002 Ourense
Tfno. 988221312, Fax 988227935

```
1   class Rectangulo {
2
3       private double largo;
4       private double alto;
5
6       public double superficie() {
7           return alto * largo;
8       }
9
10      public double perimetro() {
11          return (alto * 2) + (largo * 2);
12      }
13
14      public void visualiza() {
15          System.out.println("largo: " + largo);
16          System.out.println("alto: " + alto);
17          System.out.println("superficie: " + superficie());
18          System.out.println("perímetro: " + perimetro());
19      }
20  }
```

Para generar los constructores, pulsar botón derecho/insert code

```
12      }
13
14      Generate                    sualiza() {
15      Constructor...              .println("largo: " + largo)
16      Logger...                   .println("alto: " + alto);
17      Getter...                   .println("superficie: " + s
18      Setter...                   .println("perímetro: " + pe
19      Getter and Setter...
20      equals() and hashCode()...
21      toString()...
        Override Method...
        Add Property...
```

No elegimos ningún campo y nos genera un constructor por defecto:

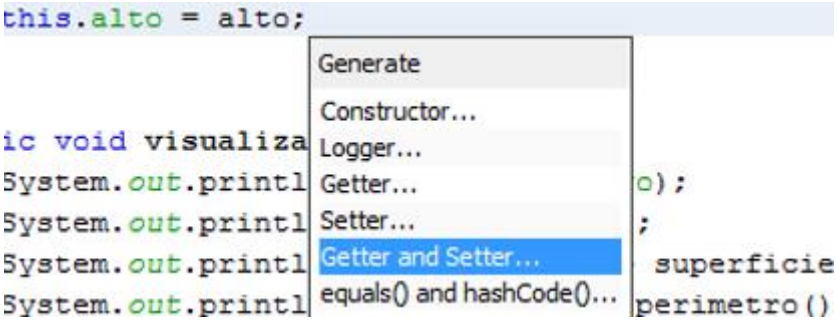
```
}

public Rectangulo() {
}
```

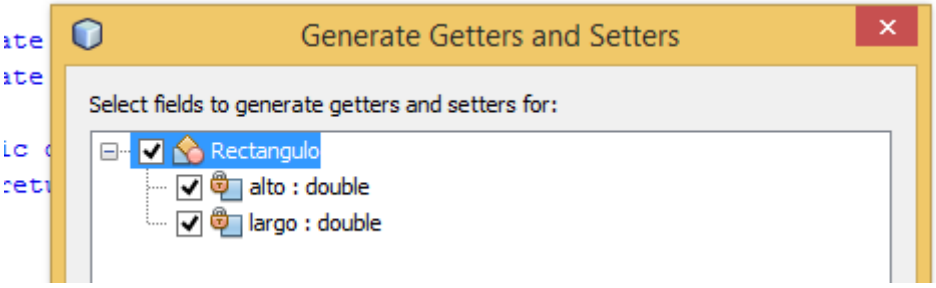
Repitiendo el proceso y eligiendo las dos propiedades, tenemos el segundo constructor:

```
public Rectangulo(double largo, double alto) {
    this.largo = largo;
    this.alto = alto;
}
```

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
Rúa A Carballeira s/n Ourense
CP 32002 Ourense
Tfno. 988221312, Fax 988227935

Para generar los métodos set y get, se hace igual pero eligiendo:



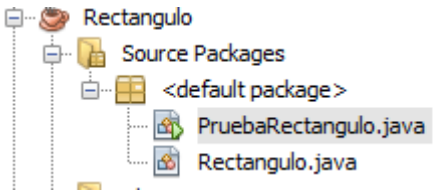




Y de una manera muy sencilla construimos la clase completa:

```
class Rectangulo {

    private double largo;
    private double alto;

    public double superficie() {
        return alto * largo;
    }

    public double perimetro() {
        return (alto * 2) + (largo * 2);
    }

    public Rectangulo() {
    }

    public Rectangulo(double largo, double alto) {
        this.largo = largo;
        this.alto = alto;
    }

    public double getLargo() {
        return largo;
    }

    public void setLargo(double largo) {
        this.largo = largo;
    }
```

```
    public double getAlto() {
        return alto;
    }

    public void setAlto(double alto) {
        this.alto = alto;
    }

    public void visualiza() {
        System.out.println("largo: " + largo);
        System.out.println("alto: " + alto);
        System.out.println("superficie: " + superficie());
        System.out.println("perímetro: " + perimetro());
    }
}
```

Ahora vamos a hacer un pequeño programa en el que se declaren dos objetos de la clase Rectangulo y jugamos con sus métodos. El proyecto tendría por lo tanto 2 clases, y quedaría:




```
public class PruebaRectangulo {

    public static void main(String[] args) {
        Rectangulo rectangulo1 = new Rectangulo();
        Rectangulo rectangulo2 = new Rectangulo(1.5, 3.2);

        //no tiene valores, se los damos con los métodos correspondientes
        rectangulo1.setAlto(2.5);
        rectangulo1.setLargo(6.5);

        System.out.println("superficie de rectangulo1: " + rectangulo1.superficie());
        System.out.println("largo de rectangulo1: "+ rectangulo1.getLargo());
        System.out.println("alto de rectangulo1: "+ rectangulo1.getAlto());

        //jugamos con rectangulo2
        System.out.println("\n\nsuperficie de rectangulo2: " + rectangulo2.superficie());
        System.out.println("largo de rectangulo2: "+ rectangulo2.getLargo());
        System.out.println("alto de rectangulo2: "+ rectangulo2.getAlto());

        rectangulo2.setAlto(0.34);
        rectangulo2.setLargo(1.5);
        System.out.println("Datos del objeto rectangulo2:");
        rectangulo2.visualiza();
    }
}
```

La salida que genera el programa anterior:

```
superficie de rectangulo1: 16.25
largo de rectangulo1: 6.5
alto de rectangulo1: 2.5
```

```
superficie de rectangulo2: 4.800000000000001
largo de rectangulo2: 1.5
alto de rectangulo2: 3.2
Datos del objeto rectangulo2:
largo: 1.5
alto: 0.34
superficie: 0.51
perímetro: 3.68
```